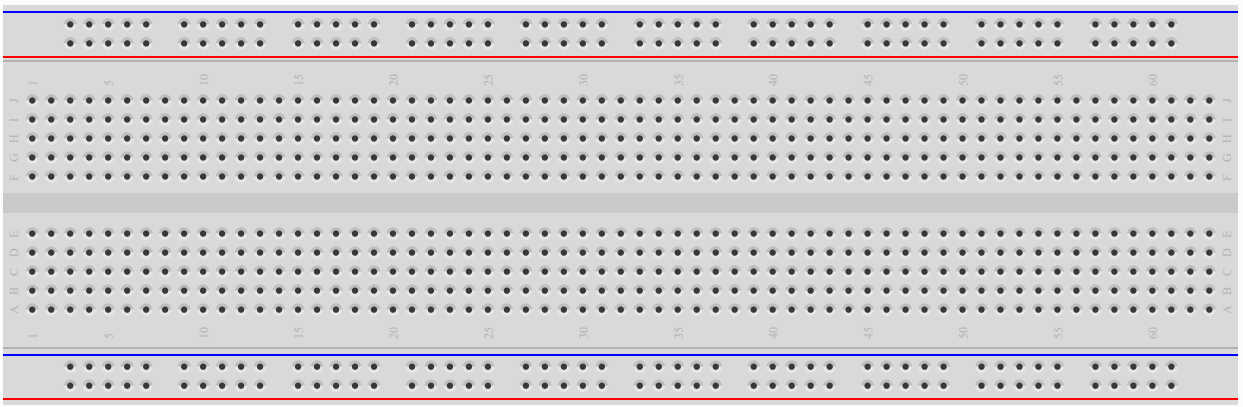
🧩 איך עובד ברדבורד

פרויקט 2 • משחק זמן תגובה

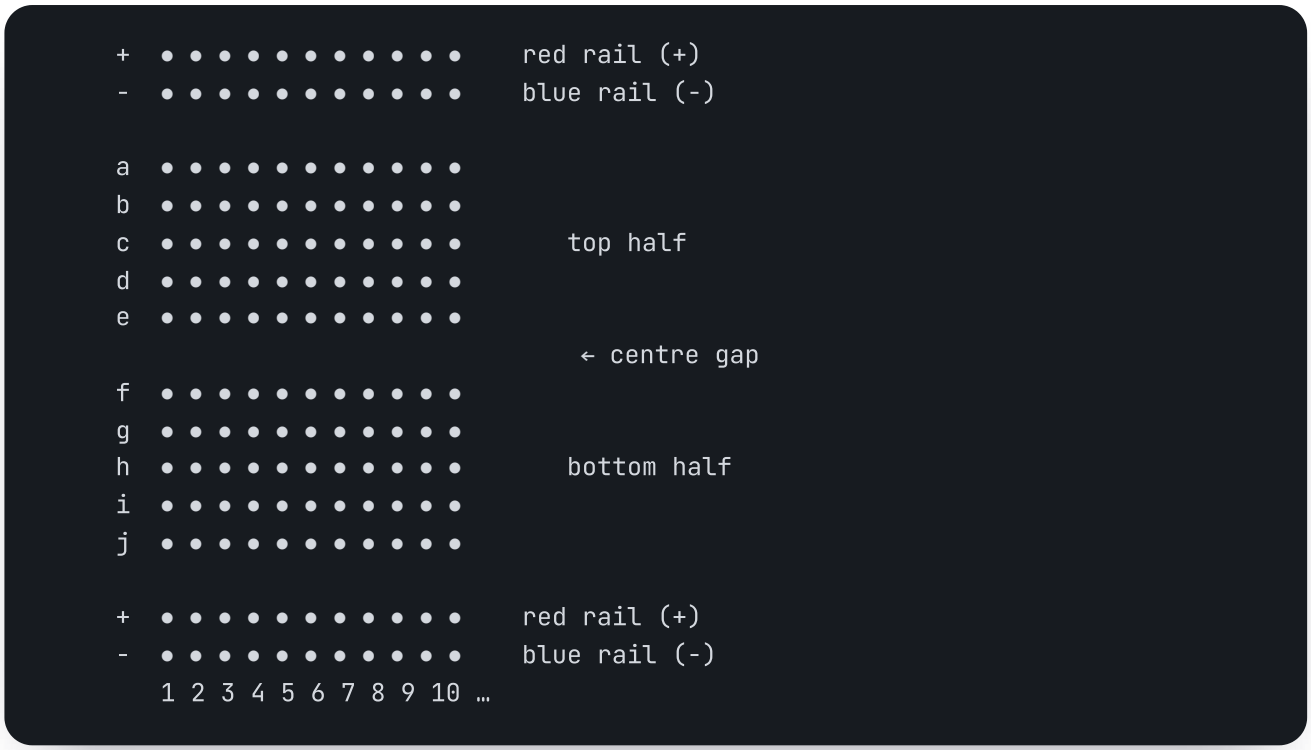
קוראים את הכרטיסייה הזאת לפני הפגישה הראשונה. לא צריך לשנן אותה — משאירים אותה על שולחן העבודה וחוזרים לכל חלק כשנתקעים.

ברדבורד מאפשר לבנות מעגלים חשמליים בלי להלחים. מכניסים את הרגליים של הרכיבים (לדים, נגדים, זמזם, חוטים) לתוך החורים והלוח מחבר ביניהם בפנים — בלי כלים. בסוף אפשר להוציא הכל ולהשתמש בחלקים שוב.

🗺️ בלוח יש ארבעה אזורים



הברדבורד האמיתי. למעלה ולמטה — **מסילות מתח** בצבע אדום וכחול (מסומנות + ו−). בין לבין — רשת של טורים ממוספרים המופרדים על ידי **מרווח מרכזי**. השורות מסומנות **a–e** בחצי העליון ו-**f–j** בחצי התחתון.



שני הכללים שחשוב להכיר

- **בתוך טור ממוספר אחד, השורות a–e מחוברות ביניהן.** החורים a5, b5, c5, d5, e5 כולם חולקים חיבור חשמלי אחד. כל מה שמכניסים לחמשת החורים האלה — מחובר ביחד.
- **השורות f–j מחוברות באותה צורה, אבל בנפרד מ-a–e.** המרווח המרכזי שובר את החיבור — החורים e5 ו-f5 **לא** מחוברים ביניהם.

שתי מסילות המתח

- המסילה ה**אדומה** (מסומנת +) עוברת לאורך כל הלוח. כל החורים לאורך המסילה האדומה מחוברים ביניהם. משמשת ל-**5V**.
- המסילה ה**כחולה** (מסומנת –) גם עוברת לאורך כל הלוח. כל החורים לאורך המסילה הכחולה מחוברים. משמשת ל-**GND** (הארקה).
- מכיוון שכל מסילה עוברת לאורך כל הלוח, אפשר לשאוב מתח מכל מקום לאורכה — אין צורך בחוט נפרד לכל לד.

💡 איך מניחים לד על הברדבורד

ללד יש **שתי רגליים באורכים שונים**. הרגל הארוכה היא הצד של הפלוס; הרגל הקצרה היא הצד של המינוס. כל רגל צריכה **טור ממוספר משלה** — אם שתי הרגליים נכנסות לאותו טור, הלד יוצר קצר ולא יאיר.

כלל אצבע: מכניסים את הלד כך ששתי הרגליים נכנסות לשני טורים ממוספרים שונים (לדוגמה, הרגל הארוכה בטור 9 והרגל הקצרה בטור 8). גם לנגדים – שתי רגליים בשני טורים שונים.

מה משמעות "חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו ← נגד 220Ω ← לד" על הברדבורד

כאשר כרטיסיית העזר R1 (חיווט פרויקט 2) כותבת *"Arduino pin 9 → 220Ω → LED long leg"*, זו שרשרת החיבורים שבונים:

```
[Arduino pin 9] — wire — [resistor] — [LED long leg] — [LED short leg] — wire — [GN
```

על הברדבורד, כל חץ בשרשרת למעלה הוא טור משותף אחד. לפי החיווט ב-R1 חיווט פרויקט 2:

- חוט ג'אמפר מחיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו נכנס לחור אחד בברדבורד.
- רגל אחת של נגד 220Ω נכנסת ל**אותו טור ממוספר** שאליו הכנסנו את הג'אמפר – עכשיו הם מחוברים.
- הרגל השנייה של הנגד נכנסת ל**טור חדש** – חיבור נפרד לגמרי.
- הרגל הארוכה של הלד נכנסת לאותו טור חדש – עכשיו הזרם יכול לזרום: חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו ← נגד ← לד.
- הרגל הקצרה של הלד נכנסת לטור משלה ומשם חוט ג'אמפר חוזר למסילת ה-GND הכחולה.

הזמזם – רכיב חדש בפרויקט 2

- הזמזם מתחבר בשרשרת קצרה: **חיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו** ← **זמזם** ← **GND**. רגל אחת של הזמזם לחיבור דיגיטלי 8, הרגל השנייה למסילת ה-GND.
- הזמזם הקטן (פיזו פסיבי) **לא צריך נגד** ולא משנה לאיזה כיוון מחברים את רגליו.
- כמו בכל רכיב – שתי הרגליים נכנסות ל**שני טורים שונים**, אחרת ייווצר קצר והזמזם לא יצפצף.
- **לעולם לא מחברים את הזמזם ישירות בין 5V ל-GND.** תמיד מפעילים אותו מחיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו, כדי שהארדואינו ישלוט בו.

הברדבורד עושה את החיווט בשבילנו – רק בוחרים לאיזה טור כל רגל נכנסת.

שני דברים לבדוק אם משהו עדיין לא עובד

בדיקה 1 – האם שתי הרגליים של הלד בשני טורים שונים? אם שתי הרגליים באותו טור, הארוכה והקצרה מחוברות ישירות – זה קצר והלד לא יאיר. מוציאים רגל אחת ומעבירים אותה מספר טורים הצידה. אותו דבר נכון לזמזם – שתי רגליו בטורים שונים.

בדיקה 2 – האם כל רגל חולקת את הטור שלה עם בדיוק השכן הנכון? עוברים על השרשרת בקול רם: "הג'אמפר מחיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו ורגל אחת של הנגד נכנסים *לאותו* טור; הרגל השנייה של הנגד והרגל הארוכה של הלד נכנסות *לאותו* טור; הרגל הקצרה של הלד והג'אמפר ל-GND נכנסים *לאותו* טור". אם זוג כלשהו נמצא ב*טורים שונים* – השרשרת שבורה שם. מעבירים את הרגל לטור המתאים.

יש לכם את מה שצריך

הכרטיסייה הבאה היא R1 – חיווט פרויקט 2. משאירים את R0 על שולחן העבודה – אם משהו לא עובד בהמשך, שתי הבדיקות למעלה לרוב ימצאו את הבעיה.

חיווט פרויקט 2

פרויקט 2 • משחק זמן תגובה • כרטיסייה לעמדת התלמיד

הכרטיסייה הזאת מראה איך לחבר את הלד, הכפתור והזמזם בפרויקט 2. שומרים אותה ליד הברדבורד. אם מתבלבלים בחיווט, קודם מסתכלים על הכרטיסייה הזאת לפני שקוראים למורה.

⚠️ הכללים החשובים ביותר

הרגל הארוכה של הלד = **חיובי (+)**. היא הולכת ל**נגד** ומשם לחיבור דיגיטלי של הארדואינו.

הרגל הקצרה של הלד = **שלילי (–)**. היא הולכת ל-GND של הארדואינו.

לכל לד צריך **נגד של 220Ω** משלו (פסי צבע: **אדום • אדום • חום**). בלי נגד = לד שרוף.

לכפתור צריך **נגד הורדה של 10kΩ** (פסי צבע: **חום • שחור • כתום**). בלעדיו הכפתור קורא ערכים אקראיים.

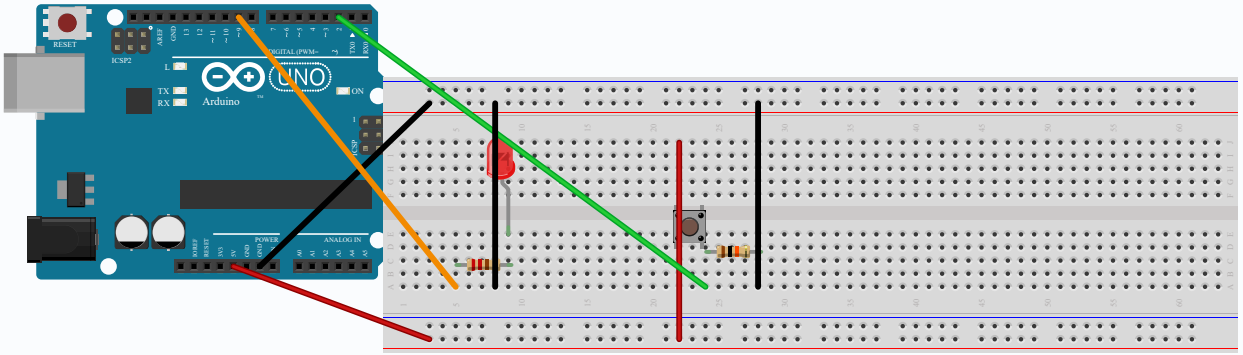
ל**זמזם** אין כיוון ולא צריך לו נגד. רגל אחת הולכת ל**חיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו**, הרגל השנייה ל-GND. **לעולם לא מחברים את הזמזם ישירות ל-5V.**

🔌 חיווט 1 – לד + כפתור (🏁 שלב 1)

מעגל הבסיס של המשחק: לד אחד על **חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו** דרך נגד 220Ω וכפתור על **חיבור דיגיטלי 2** עם נגד הורדה 10kΩ. זה בדיוק החיווט שעשיתם בפרויקט 1.

```
Arduino pin 9 ──[220 Ω]──┬── LED long leg (+)
                         ▼
                  LED short leg (-) ── Arduino GND

Arduino 5V ──────────────┬── Button pin A
                         ▼
                  Button pin B ──┬── Arduino pin 2
                                 └─[10 kΩ]── Arduino GND
```



לד: חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו ← נגד 220Ω ← רגל ארוכה, רגל קצרה ← **GND**. **כפתור: רגל 5V ← A**, רגל B ← חיבור דיגיטלי 2 ודרך **נגד הורדה GND ← 10kΩ**.

> ⚠️ **חשוב:** נגד ההורדה של 10kΩ הולך בין **חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו לבין GND**, **לא בין 5V לבין GND**. אם מחווטים אותו בין **5V** לבין **GND**, לחיצה על הכפתור יוצרת קצר והארדואינו יתאפס.

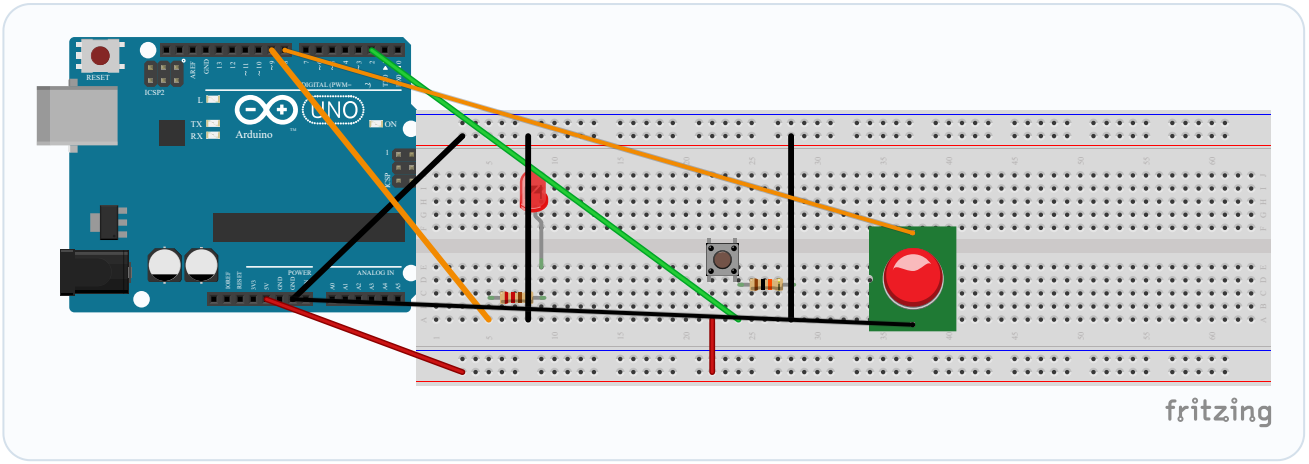
חיווט 2 – לד + כפתור + זמזם (שלב 4)

אותו חיווט כמו בחיווט 1 ומוסיפים את ה**זמזם**: רגל אחת ל**חיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו**, הרגל השנייה ל-**GND**. שתי הרגליים של הזמזם נכנסות ל**טורים שונים** בברדבורד – לא לאותו טור, זה ייצור קצר.

```
Arduino pin 9 ──[220 Ω]──┬── LED long leg (+)
                         ▼
                  LED short leg (-) ── Arduino GND

Arduino 5V ──────────────┬── Button pin A
                         ▼
                  Button pin B ──┬── Arduino pin 2
                                 └─[10 kΩ]── Arduino GND

Arduino pin 8 ──────────── Buzzer leg 1
Arduino GND  ──────────── Buzzer leg 2
```



זמזם: רגל אחת ← חיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו, הרגל השנייה ← **GND**. הזמזם נוסף על חיווט 1 – אין לו כיוון ואין לו נגד. **אף פעם לא מחברים את הזמזם ל-5V.**

חיווט 3 – שלושה לדים + כפתור + זמזם (גרסה 2, מצב משוב א')

נחוץ רק למי שבחרו ב**מצב המשוב של שלושה לדים** בגרסה 2 (שלב 2b). מוסיפים לחיווט 2 עוד שני לדים: **לד בינוני על חיבור דיגיטלי 10 של הארדואינו** ו**לד איטי על חיבור דיגיטלי 11**, כל אחד עם נגד 220Ω משלו, בדיוק כמו לד הזינוק על חיבור דיגיטלי 9.

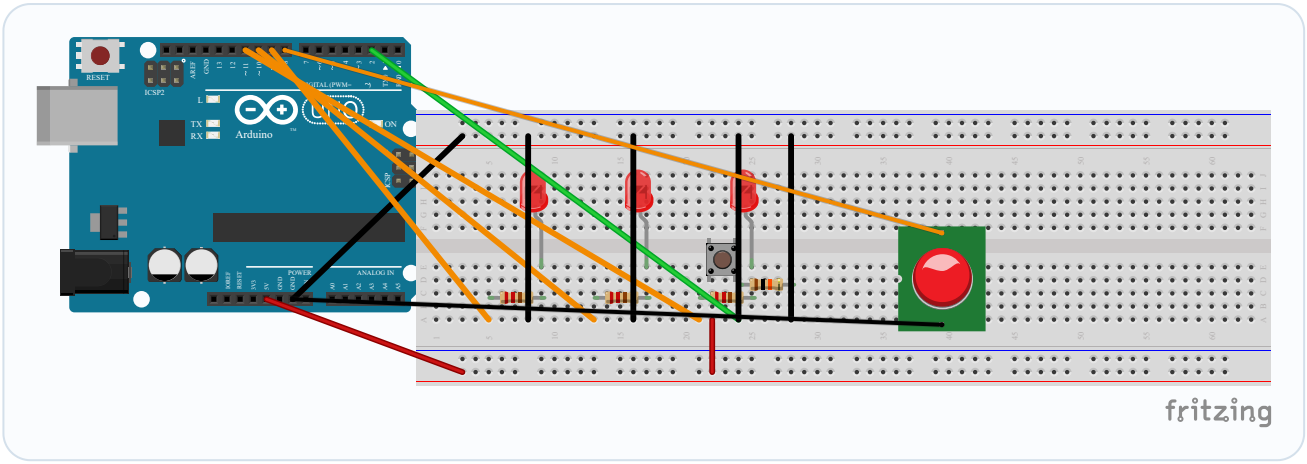
```
Arduino pin 9  ──[220 Ω]──┬── LED fast long leg
                          ▼
                    LED fast short leg ── Arduino GND

Arduino pin 10 ──[220 Ω]──┬── LED medium long leg
                          ▼
                    LED medium short leg ── Arduino GND

Arduino pin 11 ──[220 Ω]──┬── LED slow long leg
                          ▼
                    LED slow short leg ── Arduino GND

Arduino 5V ──────────────┬── Button pin A
                         ▼
                  Button pin B ──┬── Arduino pin 2
                                 └─[10 kΩ]── Arduino GND

Arduino pin 8 ──────────── Buzzer leg 1
Arduino GND  ──────────── Buzzer leg 2
```



חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו ← **לד מהיר** • **חיבור דיגיטלי 10** ← **לד בינוני** • **חיבור דיגיטלי 11** ← **לד איטי**, כל אחד דרך נגד 220Ω ל-GND. נוסף לכפתור (חיבור דיגיטלי 2) ולזמזם (חיבור דיגיטלי 8) של חיווט 2.

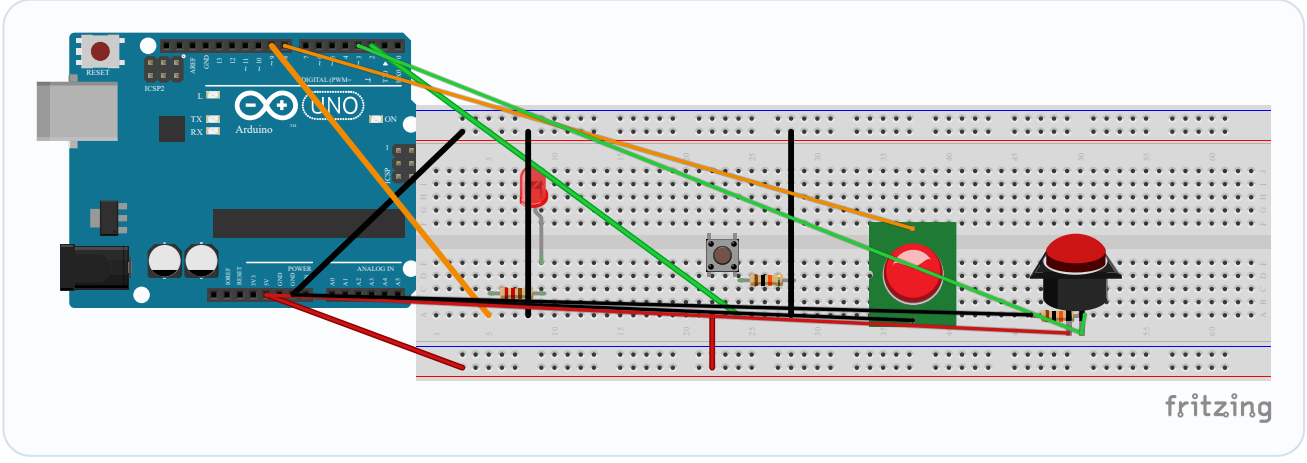
חיווט 4 – גרסת שני כפתורים (גרסה 3 בלבד)

נחוץ רק למי שבונים את **משחק שני השחקנים** בגרסה 3. מוסיפים **כפתור שני** על **חיבור דיגיטלי 3 של הארדואינו** עם נגד הורדה 10kΩ משלו, מחווט בדיוק כמו הכפתור הראשון.

```
Arduino 5V ──────────┬── Button 1 pin A
                     ▼
                Button 1 pin B ──┬── Arduino pin 2
                                 └─[10 kΩ]─ Arduino GND

Arduino 5V ──────────┬── Button 2 pin A
                     ▼
                Button 2 pin B ──┬── Arduino pin 3
                                 └─[10 kΩ]─ Arduino GND
```

⚠️ **אותו כלל של נגד הורדה:** נגד 10kΩ של כל כפתור הולך בין **חיבור הכניסה שלו (2 או 3)** **ל-GND**, לא בין 5V ל-GND.



כפתור 1 ← **חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו** • **כפתור 2** ← **חיבור דיגיטלי 3**, לכל אחד **נגד הורדה GND** ← **10kΩ**. אותה תבנית כמו הכפתור הראשון, מספר חיבור שונה. נוסף ללד ולזמזם של מעגל הבסיס.

פרויקט 2 • משחק זמן תגובה

כרטיסיית עזר R2

תקועים? קודם מנסים את זה

פרויקט 2 • כרטיסייה לעמדת התלמיד

אם נתקעים בשלב כלשהו של כרטיסיית ניווט, שווה לנסות את ארבעת הצעדים האלה – צעדים 1 או 2 פותרים את רוב המקרים. אפשר לקרוא למורה בכל שלב, כולל עכשיו.

1 קוראים שוב את השלב

קוראים שוב את השלב הנוכחי בכרטיסיית הניווט, לאט. לפעמים הקריאה השנייה עונה על השאלה.

2 בודקים את כרטיסיית החיווט R1

כ-60% מהמקרים של "הלד שלי לא עובד" הם טעויות חיווט. R1 מראה בדיוק איך מעגל החיווט של פרויקט 2 אמור להיראות.

3 בודקים את שאר כרטיסיות העזר

R3 (פניות לקלוד קוד), R4 (בטיחות), R5 (איזה קובץ קוד לפתוח). אולי אחת מהן עונה על השאלה.

4 קוראים למורה

אתם לא מפריעים. לקרוא למורה כשתקועים זה בדיוק מה שהמורה מצפה שתעשו. להיתקע זה לא להיכשל – זהו חלק בלתי נפרד מלמידה.

💻 איך מדברים עם קלוד קוד

פרויקט 2 • תבניות פניות לקלוד קוד

קלוד קוד הוא שותף התכנות שלכם. הוא רץ בחלון שמכוון לתיקיית פרויקט 2 שלכם, אז הוא רואה את הקוד שאתם עובדים עליו. יש שתי דרכים להשתמש בו.

💻 ערוץ A – עזרה עם הקוד

גרסה 1: פותחים את הקובץ מ-R5 ומעלים. אין צורך בפנייה לקלוד קוד לפני שהקוד עובד – הקוד כבר נכתב בשבילכם. אם ההעלאה נכשלת, כרטיסיית העזר R2 מוליכה אתכם.

גרסה 2: לפני ששואלים את קלוד קוד משהו על הקוד שלכם, **ממלאים את שלושת הסעיפים האלה בכרטיסיית הניווט**:

(א) מה אני רוצה שיקרה: *[מתארים את ההתנהגות הרצויה]*
(ב) מה קורה עכשיו: *[מתארים מה הקוד עושה עכשיו]*
(ג) מה כבר ניסיתי: *[מה כבר הסתכלנו עליו או חשבנו עליו]*

ואז משתמשים בתבנית הפנייה הזאת:

```
אני עובד על [שם קובץ הקוד].

(א) מה אני רוצה שיקרה:
[התשובה שלכם]

(ב) מה קורה עכשיו:
[התשובה שלכם]

(ג) מה כבר ניסיתי:
[התשובה שלכם]

תוכל לעזור לי להבין מה לשנות?
```

⚠️ (א), (ב) ו-(ג) אינם סתם אופציות. הם עוזרים לנו לחשוב על הבעיה לפני שקלוד קוד עונה ועוזרים לקלוד קוד להגיע לתשובה שתהיה שימושית עבורנו.

אחרי שקלוד קוד עונה, מבצעים את השינוי בארדואינו IDE, מעלים ובודקים. אז עונים על השאלה הזאת בכרטיסיית הניווט:

🔎 **בדיקת הבנה:** במשפט אחד, מה קלוד קוד שינה בקוד?

⏱️ דוגמה אמיתית מפרויקט 2 – לשנות את זמן הלד

בפרויקט 2 השינוי האמיתי בקוד הוא לקבוע כמה זמן הלד נשאר דולק: **שתי שניות** (קל) או **חצי שנייה** (קשה). ככה ממלאים את שלושת הסעיפים לפני הפנייה:

(א) מה אני רוצה שיקרה: *שהלד יישאר דולק חצי שנייה במקום שתי שניות.*
(ב) מה קורה עכשיו: *הלד נשאר דולק שתי שניות.*
(ג) מה כבר ניסיתי: *חיפשתי את השורה עם המספר של זמן ההשהיה אבל לא בטוח איזו שורה זו.*

ואז משתמשים בתבנית הקצרה הזאת ומדביקים את הקוד הנוכחי במקום [מדביקים כאן]:

הנה ההשהיה הנוכחית שלי. איך אשנה את הקוד כך שהלד יישאר דולק רק חצי שנייה במקום שתי שניות? הנה הקוד שלי:
[מדביקים כאן]

💡 זו **שורה אחת** בקוד. אחרי שקלוד קוד עונה, משנים **רק את המספר הזה** בארדואינו IDE, מעלים ובודקים שהמשחק מרגיש שונה.

💬 ערוץ B – כשרוצים שיקריאו לכם את המשימה

ערוץ B מוביל אתכם דרך כרטיסיית הניווט הנוכחית בצורת שיחה. אפשר להשתמש בו כשקשה להתקדם עם הכרטיסייה המודפסת, או כשמעדיפים לשמוע את ההוראות שלב אחר שלב. משתמשים בתבנית הזאת:

אני בפרויקט 2, גרסה [1 או 2], שלב [מספר].
תוביל אותי דרך המשימה.

קלוד קוד יקריא את תוכן הכרטיסייה בקטעים קצרים וישאל אתכם לאשר כל שלב לפני שממשיכים הלאה. אתם עדיין מסמנים ✓ בכרטיסייה המודפסת תוך כדי – ערוץ B לא מחליף את הכרטיסייה, הוא רק עוזר לכם לעבור אותה.

ערוץ B **לא מומלץ לשלב 1** של אף פרויקט, כי שלב 1 הוא שלב משותף שבו המורה לידכם. לשמוע את קלוד קוד מדבר בזמן שהמורה גם מדבר אליכם – זה מבלבל.

גרסה 3 – דיאלוג חופשי: אם אתם עובדים בגרסה 3 על פרויקט בעיצוב פתוח, אפשר לדבר עם קלוד קוד בחופשיות על מה שאתם מנסים לבנות. אותו כלל של (א)(ב)(ג) עדיין חל – מתארים מה אתם רוצים לפני ששואלים.

⚠️ תזכורת בטיחות

פרויקט 2 • משחק זמן תגובה

גם פרויקט 2 מאוד בטוח. הארדואינו עובד על 5 וולט – מתח נמוך מכדי לפגוע בכם וגם הזמזם החדש שמוסיפים בפרויקט הזה לגמרי בטוח. אבל עדיין אפשר לקלקל רכיבים אם מחווטים משהו לא נכון. קוראים את שלושת הכללים האלה ויהיה בסדר.

כלל 1 – לא מחברים `5V` ישירות ל-`GND`

⚠️ **לא** מחברים חוט ישירות מ-`5V` ל-`GND`. זה נקרא *קצר חשמלי*. זה יגרום לארדואינו לאתחל את עצמו או להיכבות כדי להגן על עצמו. אף אחד לא ייפגע, אבל המעגל יפסיק לעבוד עד שמסירים את החוט הבעייתי.

החיבור של `5V` מזין את הלדים, החיישנים והכפתורים שאתם מחברים. החיבור של `GND` הוא נתיב החזרה של החשמל. הם אף פעם לא צריכים לגעת ישירות אחד בשני.

כלל 2 – לכל לד צריך נגד ולזמזם יש חיבור נכון

⚠️ **לא** מחברים לד ישירות לחיבור `5V` בלי נגד. הלד יאיר חזק מאוד לשנייה-שתיים, יתחמם וייכבה לתמיד. לכל לד בפרויקט 2 יש **נגד של 220Ω** (פסי צבע: אדום, אדום, חום) בין הרגל הארוכה שלו לחיבור של הארדואינו. אם אתם רואים לד במעגל בלי נגד, קודם כל מתקנים את זה.

⚠️ הזמזם בפרויקט 2 הוא **זמזם פיזו פסיבי קטן** והוא בטוח כשמפעילים אותו מ**חיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו** בעזרת הפקודה `tone()` – רגל אחת לחיבור דיגיטלי 8, הרגל השנייה ל-`GND`. אין צורך בנגד. **לא** מחברים את הזמזם ישירות בין `5V` ל-`GND` – זה יגרום לו לזמזם ללא הפסקה ועלול לקלקל אותו.

כלל 3 – לכבל ה-`USB` יש כיוון אחד נכון

⚠️ הקצה המרובע של כבל ה-`USB` נכנס לארדואינו רק בצורה אחת. אם זה לא נכנס, לא מפעילים כוח – תשברו את המחבר. הופכים את התקע ומנסים שוב.

אם משהו מפסיק לעבוד

אם משהו הפסיק לעבוד, הצעד הכי שימושי הוא לעצור ולהסתכל על החיווט – להמשיך ללחוץ על כפתורים לרוב לא עוזר. אם לא רואים מה לא בסדר, קוראים למורה. בשביל זה יש את פרוטוקול (R2) למצב בו נתקעים. לטעות בחיווט זה חלק מתהליך הלמידה של ארדואינו.

💻 איזה קוד פותחים ומתי

פרויקט 2 • אינדקס קובצי הקוד

📁 איפה נמצאים הקבצים של פרויקט 2

כל קובצי הקוד של פרויקט 2 נמצאים בתיקיית פרויקט 2 שלכם ב-Google Drive. כדי להגיע אליהם: בסרגל הצד של סייר הקבצים לוחצים על **Google Drive**, הולכים ל-← **My Drive** **Arduino_Projects**, נכנסים לתיקייה עם הכינוי שלכם ואז לתיקייה `Project_2_Reaction_Time_Game` ובתוכה לתיקייה `ino_files` .

אם אתם לא מוצאים את התיקייה, שואלים את המורה פעם אחת ורושמים כאן איך מגיעים אליה:

_____

בתוך `ino_files` כל קובץ קוד יושב בתיקייה משלו. לכל תיקייה יש קובץ `.ino` אחד בתוכה עם אותו שם של התיקייה.

🔑 פותחים קוד בלחיצה כפולה על קובץ ה-`.ino` , או דרך **File** → **Open** בארדואינו IDE ובחירה בקובץ.

💻 קובצי הקוד של גרסה 1 – איזה קוד לאיזה שלב

שלב	פותחים את הקובץ הזה	מה קורה
שלב 2	`01_wait_flash_measure/` `01_wait_flash_measure.ino`	הארדואינו מחכה כמה שניות אקראיות, מאיר את הלד (חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו), מודד בכמה זמן לחצתם על הכפתור ומדפיס את זמן התגובה במסך הטורי (Serial Monitor)
שלב 5	`02_wait_flash_measure_buzzer/` `02_wait_flash_measure_buzzer.ino`	אותו משחק, אבל עכשיו הזמזם (חיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו) מצפצף ברגע הזינוק ומשמיע צליל הצלחה בלחיצה – בנוסף לזמן התגובה במסך הטורי

שלבים 1, 3, 4, 6 – אין העלאת קוד. שלבים 1 ו-4 הם חומרה בלבד (חיווט הלד והכפתור והוספת הזמזם). שלבים 3 ו-6 הם משחק ותיעוד הזמן הכי מהיר שלכם.

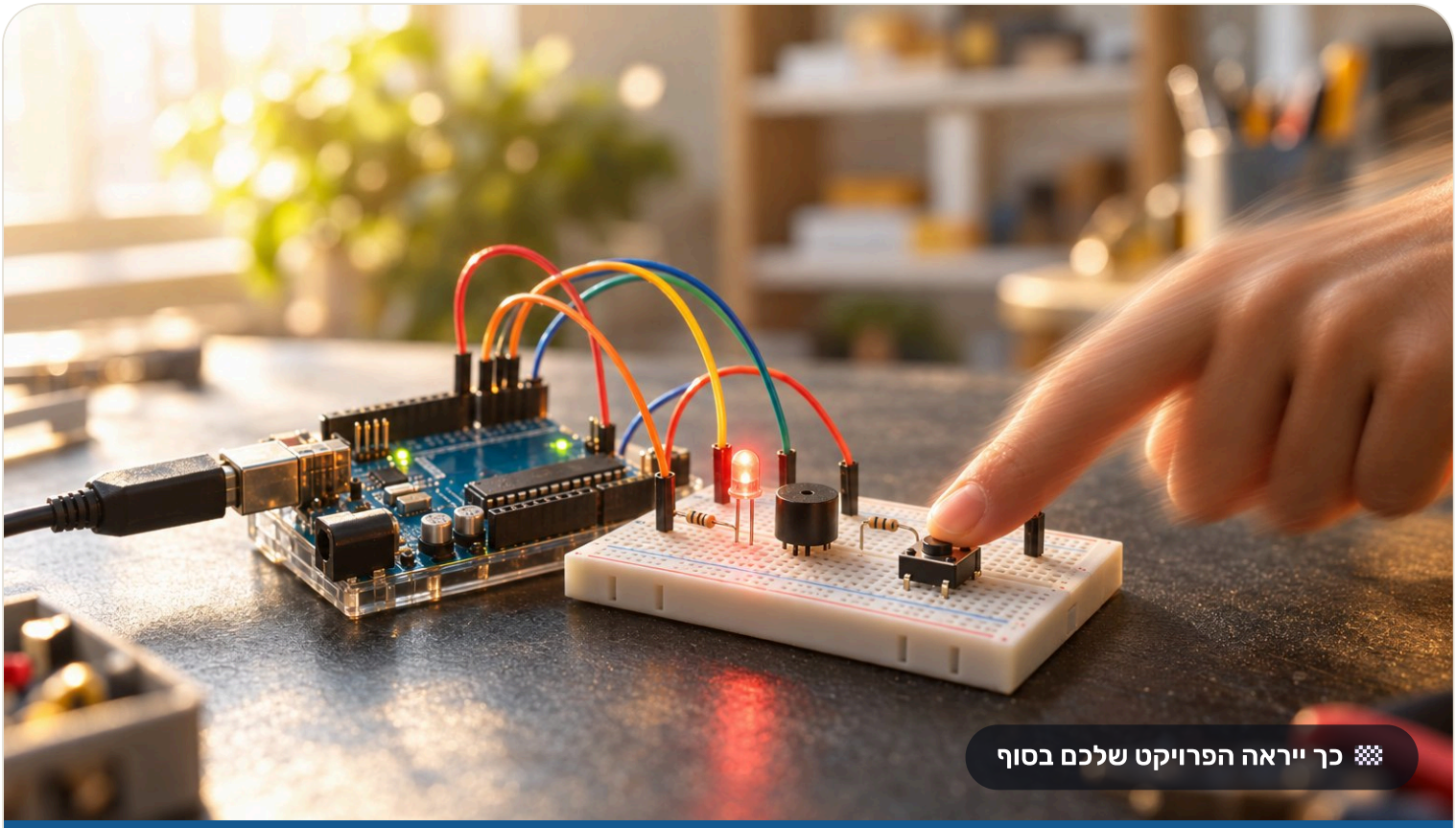
קובצי קוד התחלתיים של גרסה 2 – בוחרים לפי מצב המשוב

מצב המשוב שבחרתם	פותחים את הקובץ הזה
מצב A – שלושה לדים (מהיר / בינוני / איטי)	`T2_three_led_feedback_starter/T2_three_led_feedback_starter.ino`
מצב B – תבנית צפצופים בזמזם	`T2_buzzer_pattern_starter/T2_buzzer_pattern_starter.ino`
מצב C – הודעה מפורטת במסך הטורי	`T2_serial_readout_starter/T2_serial_readout_starter.ino`

בגרסה 2, מעלים את הקוד ההתחלתי קודם כדי לראות אותו עובד ואז משתמשים בקלוד קוד (ראו R3) כדי לשנות אותו – למשל לקצר את הזמן שהלד דולק – שיתאים לעיצוב שלכם.

גרסה 3 – אין קוד התחלתי

בגרסה 3 אתם מעצבים את המשחק שלכם מאפס עם קלוד קוד (למשל משחק שני שחקנים או משחק עם ניקוד לכמה סבבים). הקוד המוגמר שלכם נמצא באותה התיקייה – בוחרים שם שאתם אוהבים (משהו כמו `my_reaction_game.ino`).



פרויקט 2 • משחק זמן תגובה

מסלול 1 • כרטיסייה V1

מחווטים את הלד והכפתור

בונים מחדש את מעגל הבסיס מפרויקט 1 – לד וכפתור. **זה הבסיס של משחק זמן התגובה**: הלד נדלק ואתם לוחצים מהר ככל האפשר.

שלב 1 מתוך 6

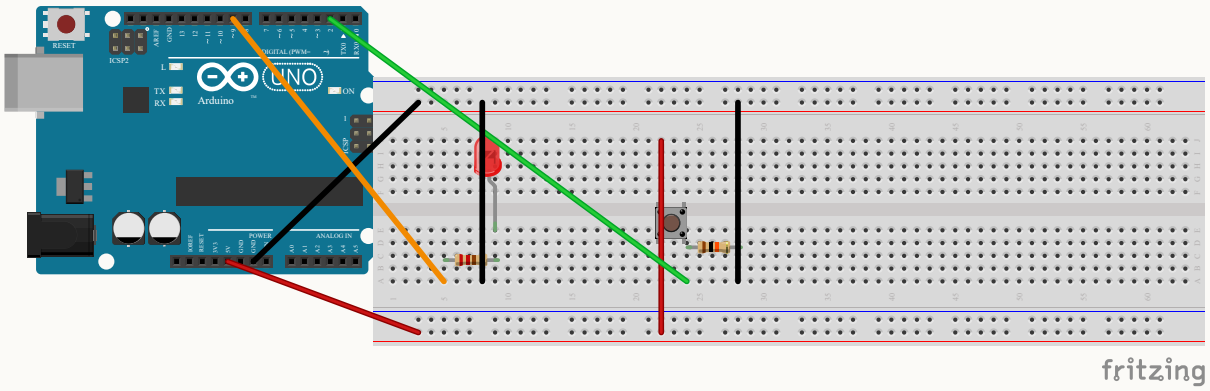
17%

בדיקה קטנה לפני שממשיכים

נגד ההורדה של 10kΩ יושב בין **חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו ל-GND** – **לא** בין 5V ל-GND.

עוקבים באצבע: מחיבור דיגיטלי 2 ל-GND? ✓

תרשים החיווט



GND → חיבור דיגיטלי 2 ← 10kΩ — חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו ← B כפתור — לד ← 220Ω ← 9

מה עושים

- [ ] **1** מכניסים לד לברדבורד כך ש**שתי הרגליים בטורים שונים**. הרגל הארוכה (+), הקצרה (–).

- [ ] **2** מחברים את **הרגל הארוכה (+)** לחיבור דיגיטלי **9** של הארדואינו דרך נגד **220Ω** (אדום • אדום • חום) ואת **הקצרה (–)** ל-**GND**.

- [ ] **3** מכניסים כפתור **לרוחב החריץ המרכזי**. אם לא יושב נכון – מסובבים 90°.

- [ ] **4** מחברים **רגל A** ל-**5V** ו**רגל B** ל-**חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו**. רגל A ורגל B הן שתי רגליים **באלכסון** זו מזו – אחת מעל החריץ ואחת מתחתיו, בשני טורים שונים; זוג כזה תמיד עובר דרך הכפתור.

- [ ] **5** מרגל B מחברים **גם** דרך נגד **10kΩ** (חום • שחור • כתום) ל-**GND** – זהו נגד ההורדה.

מה רואים אם הכול תקין

הלד מחובר לחיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו דרך הנגד והכפתור יושב לרוחב החריץ המרכזי – צד אחד ל-5V, השני לחיבור דיגיטלי 2 ודרך נגד ההורדה ל-GND.

עדיין לא אמור להידלק שום דבר – עוד לא העלינו קוד. זה יקרה בשלב 2.

סיימתם כש...

- ✓ הלד מחובר: רגל ארוכה דרך נגד 220Ω לחיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו, קצרה ל-GND
- ✓ הכפתור לרוחב החריץ: רגל A ל-5V, רגל B לחיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו
- ✓ נגד 10kΩ בין חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו ל-GND
- ✓ המורה אישר שהחיווט נכון

תקועים? כבר עשיתם חיווט דומה בפרויקט 1. אם הארדואינו מתאפס או נכבה – סביר מאוד שנגד ההורדה בצד הלא נכון. אם לא בטוחים, קוראים למורה.

מעלים את קוד ההמתנה–הבזק–מדידה

מעלים קוד מוכן שמפעיל את המשחק: הלד נדלק אחרי המתנה, אתם לוחצים מהר — **והקוד מודד את זמן התגובה שלכם.**

שלב 2 מתוך 6
33%

מה עושים

- [ ] **1** פותחים את תיקיית פרויקט 2 ויוצרים בתוכה תיקייה חדשה בשם `Project_2_Reaction_Time_Game`

  Arduino_Projects → My Drive → Google Drive → התיקייה עם הכינוי שלכם. פותחים בה את קלוד קוד יחד עם המורה.

- [ ] **2** פותחים את הקובץ `01_wait_flash_measure.ino` ב-Arduino IDE. הקובץ מחכה בתיקיית פרויקט 2 שלכם ב-Google Drive — בתוך `ino_files` , בתיקייה עם אותו השם של הקובץ.

  בתוך `ino_files/01_wait_flash_measure/`

- [ ] **3** **לא משנים שום שורה בקוד.** רק פותחים ומעלים. לוחצים על כפתור ה-**Upload** (החץ ימינה).

- [ ] **4** מחכים להודעה הירוקה **Done uploading** בתחתית.

  ```
  ✓ Done uploading.
  ```

- [ ] **5** פותחים את **הצג הטורי (Serial Monitor)** — סמל זכוכית המגדלת בפינה. מוודאים שמהירות התקשורת (baud) היא **9600**.

  ```
  🔍 Serial Monitor · 9600 baud
  ```

- [ ] **6** קוראים את ההוראות בצג, מחכים שהלד יאיר ולוחצים מהר ככל האפשר. זמן התגובה יופיע **במילי-שניות (ms)**.

💡 מה הקוד עושה – לקריאה בלבד

הקוד מחכה זמן **אקראי של 2 עד 5 שניות**, מדליק את הלד שעל חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו ומשתמש בפקודה `millis()` כדי למדוד כמה מהר לחצתם. את התוצאה הוא מדפיס לצג הטורי. לא חייבים להבין כל שורה.

```
🔍 Serial Monitor — 9600 baud

Reaction Time Game — get ready…Wait for the LED, then press FAST!GO!Your reaction time
```

👀 מה רואים אם הכול תקין

בצג הטורי מופיעות הוראות המשחק, אחר כך הלד נדלק ואחרי הלחיצה מופיע זמן התגובה במילי-שניות. בתחתית ה-IDE מופיע Done uploading בירוק.

המספר הוא מספר המילי-שניות שלקח לכם ללחוץ – ככל שהוא קטן יותר, הגבתם מהר יותר.

✅ סיימתם כש...

- ✓ ב-Arduino IDE מופיע `Done uploading` בירוק
- ✓ הצג הטורי פתוח ומראה זמן תגובה אחרי הלחיצה הראשונה

🪄 תקועים?

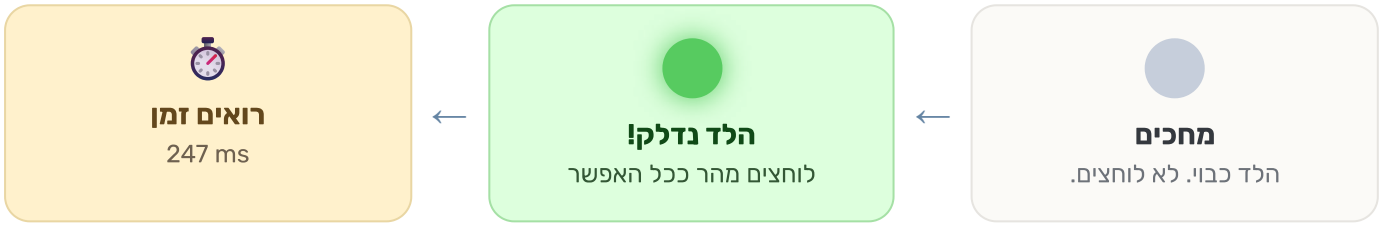
- **נראה שכלום לא קורה:** כנראה הצג הטורי לא פתוח. לוחצים על זכוכית המגדלת ובודקים baud 9600 – שם ההוראות.
- **Upload נכשל:** בודקים Board = Arduino Uno ו-Port ← Tools ← Tools. אם הצג פתוח, סוגרים, מעלים שוב ופותחים אותו בחזרה.
- **"Arduino not found":** מוציאים USB, מחכים 3 שניות, מחברים בחזרה.
- **עדיין תקועים?** קוראים למורה.

משחקים חמישה סבבים

הרגע שבו המשחק מתחיל לעבוד באמת: מחכים ללד, לוחצים מהר ככל האפשר ורואים את זמן התגובה.

שלב 3 מתוך 6
50%

איך משחקים – סבב אחד



- [ ] **1** מוודאים שה**צג הטורי** פתוח – שם רואים את ההוראות ואת זמן התגובה.
- [ ] **2** **מחכים.** הלד כבוי. עדיין לא לוחצים – זמן ההמתנה משתנה בכל סבב, אי אפשר לנחש.
- [ ] **3** **הלד נדלק – לוחצים על הכפתור מהר ככל האפשר!**
- [ ] **4** קוראים את **זמן התגובה** שמופיע על הצג. המספר במ"ש – ככל שהוא קטן יותר, הגבתם מהר יותר.

עכשיו משחקים חמישה סבבים

חוזרים על הסבב **חמש פעמים**. בכל סבב **מנסים לשבור את השיא** – להגיע למספר קטן יותר. זמן ההמתנה אקראי בכל פעם וזה מה שהופך את המשחק להוגן.

סבב 1	סבב 2	סבב 3	סבב 4	סבב 5
___ ms	___ ms	___ ms	___ ms	___ ms

👀 מה רואים אם הכול תקין

בכל סבב: הלד כבוי ואז נדלק אחרי המתנה שונה. ברגע שלוחצים, מופיע זמן התגובה במילי-שניות.

זמני התגובה משתנים מסבב לסבב – וזה בסדר גמור. גם זמן ההמתנה שונה בכל פעם, כי הוא אקראי.

✅ סיימתם כש...

- ✓ שיחקתם חמישה סבבים מלאים
- ✓ אתם יכולים להצביע על זמן התגובה **הכי מהיר** שלכם

🪄 תקועים? המשחק לא מגיב?

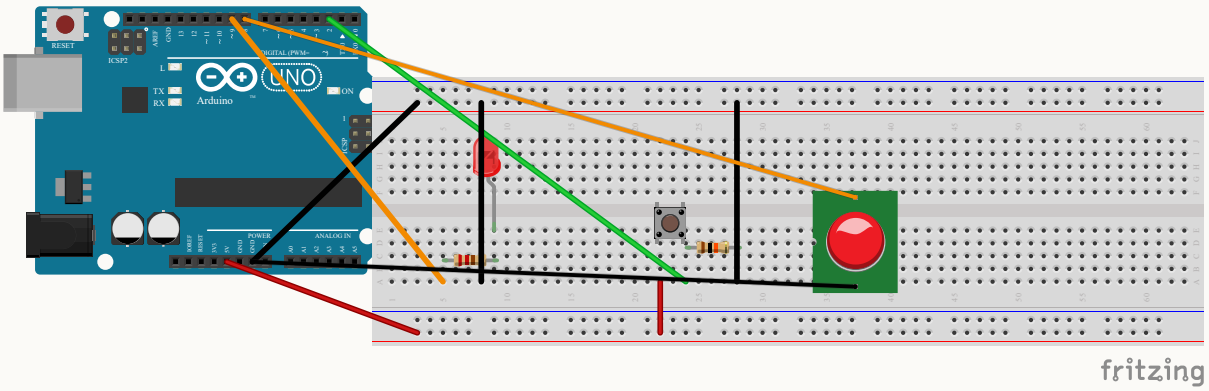
- **הצג הטורי פתוח?** בלעדיו לא רואים כלום. פותחים אותו מסמל זכוכית המגדלת.
- **הלד לא נדלק?** בודקים שההעלאה משלב 2 הצליחה ושכיוון הלד נכון (רגל ארוכה דרך הנגד לחיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו).
- **הלחיצה לא נספרת?** רוב הסיכויים שנגד ההורדה לא בין חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו ל-GND. בודקים מול שלב 1.
- **עדיין תקועים?** קוראים למורה.

מוסיפים את הזמזם

מוסיפים זמזם למעגל. בקרוב המשחק יוכל גם **להשמיע צליל** ולא רק להאיר.

הלד והכפתור נשארים בדיוק כמו קודם – רק מוסיפים זמזם.

תרשים החיווט



לד + כפתור (מקודם, ללא שינוי) — GND → חדש: חיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו → זמזם

מה עושים

- [ ] **1** בוחרים **זמזם פיֵזו קטן** ממגש החלקים – הרכיב העגול והשטוח עם שתי רגליים.
- [ ] **2** מכניסים את הזמזם לברדבורד כך ש**שתי רגליו בטורים שונים** – לא באותו טור.
- [ ] **3** מחברים רגל אחת של הזמזם ל**חיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו** בחוט ג'אמפר.
- [ ] **4** מחברים את הרגל השנייה ל-**GND**. הזמזם הקטן לא צריך נגד ואין לו צד חיובי או שלילי – כל רגל לכל צד. עוקבים באצבע: רגל אחת לחיבור דיגיטלי 8, השנייה ל-GND ✓

👀 מה רואים אם הכול תקין

על הברדבורד יש עכשיו לד, כפתור וזמזם. רגל אחת של הזמזם מחוברת לחיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו והשנייה ל-GND.

הזמזם עדיין לא מזמזם – עוד לא העלינו קוד שמפעיל אותו. זה יקרה בשלב 5.

✅ סיימתם כש...

- ✓ הזמזם על הברדבורד כששתי רגליו בטורים שונים
- ✓ רגל אחת מחוברת לחיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו, השנייה ל-GND
- ✓ הלד והכפתור מהשלבים הקודמים עדיין מחוברים
- ✓ המורה אישר שהחיווט נכון

🪄 **תקועים?** אם שתי רגלי הזמזם באותו טור – מזיזים אחת לטור אחר. בודקים שרגל אחת באמת מגיעה לחיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו והשנייה ל-GND. אם לא בטוחים, קוראים למורה.

מעלים את הקוד עם משוב מהזמזם

אותו משחק – אבל עכשיו **הזמזם מצפצף ברגע ה"צא!"** ומשמיע צליל הצלחה כשלוחצים.

מה עושים

- [ ] **1** פותחים את הקובץ `02_wait_flash_measure_buzzer.ino`
  ליד הקובץ הקודם שהעליתם, בתיקיית פרויקט 2.
- [ ] **2** **לא משנים שום דבר בקוד** – רק מעלים אותו. לוחצים על **Upload**.
- [ ] **3** מחכים להודעה הירוקה **Done uploading**.

```
✓ Done uploading.
```

- [ ] **4** משחקים סבב: מחכים ל"צא!", שומעים את הצפצוף ולוחצים מהר ככל האפשר.

מה חדש בקוד – לקריאה בלבד

אותו משחק כמו קודם, אבל נוספו שורות `tone()` – אלה השורות שמפעילות את הזמזם:

02_wait_flash_measure_buzzer.ino

```
// At "GO!" — light the LED and beep
digitalWrite(LED_GO, HIGH);
tone(BUZZER, 1000, 100);   // ← new: short beep// On button press — short success tone
tone(BUZZER, 1500, 120);   // ← new: success tone
```

מה רואים (ושומעים) אם הכול תקין

בכל סבב הזמזם מצפצף ברגע שהלד מאיר ("צא!") ואז משמיע צליל קצר ברגע שלוחצים. זמן התגובה עדיין מודפס בצג הטורי – עכשיו המשחק גם נשמע, לא רק נראה.

✅ סיימתם כש...

- ✓ ההודעה `Done uploading` הופיעה בירוק
- ✓ הזמזם מצפצף ברגע ה"צא!"
- ✓ נשמע צליל קצר ברגע שלוחצים על הכפתור

🪄 תקועים?

- **אין שום צפצוף:** אולי הקוד הישן עדיין על הארדואינו — מוודאים שהעליתם את `02_..._buzzer.ino` ומעלים שוב.
- **עדיין אין צפצוף:** בודקים את חיווט הזמזם — רגל אחת לחיבור דיגיטלי 8 של הארדואינו, השנייה ל-GND.
- **ההעלאה נכשלה:** מחפשים טקסט שגיאה אדום. אם הצג הטורי פתוח, סוגרים אותו ומעלים שוב.
- **לא מצליחים?** קוראים למורה.

רושמים את הזמן הכי מהיר על הפוסטר

מוצאים את זמן התגובה הכי מהיר שלכם ורושמים אותו על הפוסטר – כדי שכל הקבוצה תראה את התוצאה.

📋 מה עושים

- [ ] **1** פותחים את הצג הטורי ומסתכלים על זמני התגובה מכל הסבבים ששיחקתם.
- [ ] **2** מחפשים את **המספר הכי קטן** – זהו זמן התגובה הכי מהיר שלכם. ככל שקטן יותר, מהיר יותר.
- [ ] **3** ניגשים לפוסטר של פרויקט 2, מוצאים את השורה עם הכינוי שלכם ורושמים בעמודת "הזמן הכי מהיר" את המספר.
- [ ] **4** קוראים למורה כדי לחגוג יחד את הזמן שלכם. 🎉

⏱️ הזמן הכי מהיר שלי

אפשר לשמור כאן את השיא האישי שלכם (נשמר במחשב הזה).

247 ms

👀 מה רואים אם הכול תקין

הכינוי שלכם מופיע על הפוסטר ולידו זמן התגובה הכי מהיר. עכשיו הפוסטר הוא לוח התוצאות של הקבוצה.

תמיד אפשר לשחק עוד סבבים, לשפר את הזמן ולמחוק ולכתוב מספר חדש וטוב יותר.

✅ סיימתם כש...

- ✓ זמן התגובה הכי מהיר שלכם רשום על הפוסטר ליד הכינוי
- ✓ המורה חגג איתכם

🪄 תקועים?

לא בטוחים איזה מספר הכי מהיר? הקטן ביותר מנצח. אם המספרים נעלמו מהצג הטורי, פשוט משחקים עוד סבב או שניים. אפשר תמיד לקרוא למורה.



השלמתם את פרויקט 2!

בניתם משחק זמן תגובה אמיתי: לד, כפתור וזמזם, עם קוד שמודד כמה מהר אתם בעזרת `millis()` ומדפיס את הזמן לצג הטורי. הזמן שלכם מופיע עכשיו על הפוסטר — בשבילכם ובשביל כל הקבוצה.

🔌 לד • כפתור • זמזם | ⏱️ מדידת זמן עם millis() | 🏆 לוח תוצאות כיתתי

פרויקט 2 • משחק זמן תגובה

מסלול 2 • כרטיסייה V2

הפעלה ראשונית – מקימים את המשחק ומריצים סבב

הפעלה מרוכזת: מקימים תיקייה, מחווטים לד וכפתור, מעלים קוד בסיס ומריצים סבב אחד.
אחר כך מציצים בשתי הבחירות שמחכות לכם.

שלב 1 מתוך 5

20%

השלב הזה מאחד כמה צעדים. עוברים אחד-אחד; אפשר לסמן ✓ לכל שלב.

🧠 **במסלול הזה אתם משנים קוד בעצמכם**

מתארים מה אתם רוצים, שואלים את קלוד קוד, קוראים את התשובה, עורכים ומעלים מחדש. זו לא העתקה – אתם מבינים מה שיניתם. את זה תתרגלו בשלב 3.

📋 מה עושים

- [ ] **1** **תיקייה:** יוצרים תיקייה בשם `Project_2_Reaction_Time_Game` ומפעילים בה את קלוד קוד.

  Google Drive → My Drive → Arduino_Projects → התיקייה עם הכינוי שלכם.

- [ ] **2** **לד:** רגל ארוכה (+) לחיבור דיגיטלי **9** של הארדואינו דרך נגד **220Ω** (אדום • אדום • חום), רגל קצרה (–) ל-**GND**.

- [ ] **3** **כפתור:** לרוחב החריץ המרכזי. צד אחד ל-**5V**, השני ל-**חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו** ומאותו צד דרך נגד הורדה **10kΩ** (חום • שחור • כתום) ל-**GND**.

- [ ] **4** **קוד בסיס:** פותחים `01_wait_flash_measure.ino` ולוחצים Upload.

- [ ] **5** **סבב אחד:** פותחים את הצג הטורי, מחכים שהלד יידלק, לוחצים מהר ככל האפשר וקוראים את זמן התגובה.

שתי הבחירות שמחכות לכם

שלב 2 – איך המשחק נותן משוב

שלושה לדים (מהיר/בינוני/איטי), תבנית זמזם, או הודעה עשירה בצג הטורי. בוחרים אחת.

שלב 3 – רמת קושי

קל (הלד נדלק ל-2 שניות) או קשה (0.5 שנייה בלבד). כאן **משנים את הקוד בעצמכם** בעזרת קלוד קוד.

אין צורך להחליט עכשיו – רק לקרוא, כדי לדעת מה מגיע.

מה רואים אם הכול תקין

אחרי ה-Upload מופיע Done uploading בירוק. בצג הטורי מופיעות הוראות המשחק ואחרי הלחיצה הראשונה מופיע זמן התגובה במילי-שניות.

המשחק עובד! בשלבים הבאים תהפכו אותו למשחק **שלכם**.

סיימתם כש...

- ✓ המשחק מחווט (לד על חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו, כפתור על חיבור דיגיטלי 2 עם נגד הורדה) ופועל מקוד הבסיס
- ✓ הרצתם סבב אחד וראיתם זמן תגובה בצג הטורי
- ✓ קראתם את שתי הבחירות שמחכות בשלבים 2 ו-3

תקועים?

- השלב מאחד כמה צעדים. אם משהו לא ברור – מאטים ועושים צעד-צעד.
- הצג הטורי ריק? בודקים שהוא פתוח ושה-baud הוא 9600.
- הכפתור לא מגיב? כמעט בטוח שנגד ההורדה בצד הלא נכון.
- קוראים למורה – אפשר לקבל את הכרטיסים המפורטים של מסלול 1 לכל חלק.

בוחרים מצב משוב

נקודת הבחירה הראשונה. ראיתם את המשחק עובד — עכשיו בוחרים **איך המשחק מספר לכם את התוצאה**. אין תשובה אחת "נכונה".

שלב 2 מתוך 5

40%

בוחרים אחד משלושה מצבים

לוחצים על המצב שאתם רוצים — הוא ייבחר ויישמר.

א׳ שלושה לדים (מהיר / בינוני / איטי)

איך זה עובד: תגובה מהירה מאירה לד **ירוק** (חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו), בינונית **צהוב** (חיבור דיגיטלי 10), איטית **אדום** (חיבור דיגיטלי 11).

מה צריך לחווט: שני לדים נוספים, כל אחד עם נגד 220Ω. **לכן יש עוד כרטיסיית חיווט (שלב 2b) אחרי השלב הזה.**

`T2_three_led_feedback_starter.ino`

ב׳ תבנית זמזם

איך זה עובד: צליל שונה לכל קטגוריה — ביפ גבוה למהיר, שני ביפים לבינוני, זמזום נמוך לאיטי.

מה צריך לחווט: **שום דבר חדש.** משתמשים בזמזם שכבר חיווטתם.

`T2_buzzer_pattern_starter.ino`

ג׳ קריאה עשירה בצג הטורי

איך זה עובד: הצג הטורי מציג הודעה מפורטת עם מילת קטגוריה — למשל `FAST! 210 ms` או `SLOW… 540 ms`.

מה צריך לחווט: **שום דבר חדש.** משתמשים רק בצג הטורי.

`T2_serial_readout_starter.ino`

לאן ממשיכים?

בוחרים מצב למעלה כדי לראות לאיזו כרטיסייה להמשיך. מצב א׳ ← שלב 2b (חיווט נוסף) • מצב ב׳ או ג׳ ← ישר לשלב 3.

מה רואים אם הכול תקין

בחרתם בבירור מצב משוב – א׳, ב׳, או ג׳ – והוא מסומן למעלה. אתם יודעים לאיזו כרטיסייה ממשיכים.

עדיין לא משנים קוד ולא מעלים כלום – בשלב הזה רק מחליטים.

סיימתם כש...

- ✓ בחרתם מצב משוב (א׳, ב׳, או ג׳)
- ✓ אתם יודעים לאן ממשיכים: מצב א׳ ← שלב 2b, מצב ב׳ או ג׳ ← שלב 3

תקועים? אין בחירה "לא נכונה" – כולן עובדות. אוהבים אורות? מצב א׳. אוהבים צלילים? מצב ב׳. אוהבים מילים ומספרים? מצב ג׳. עדיין מתלבטים – קוראים למורה ובוחרים יחד.

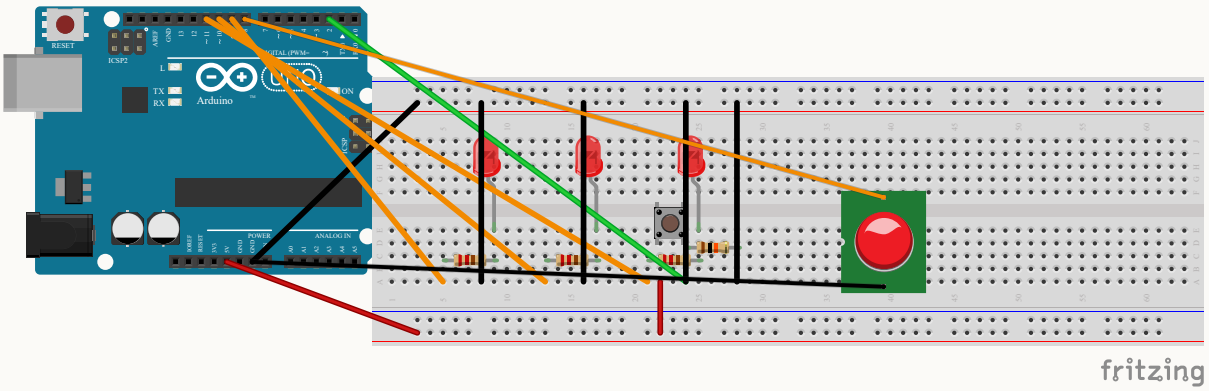
מחווטים את שלושת הלדים

רק למי שבחר **מצב א׳ – שלושה לדים**. מוסיפים לד בינוני (חיבור דיגיטלי 10 של הארדואינו) ולד איטי (חיבור דיגיטלי 11) – אותה תבנית כמו הלד שכבר על חיבור דיגיטלי 9.

אפשר לדלג אם בחרתם מצב ב׳ או מצב ג׳

מצב ב׳ (זמזם) ומצב ג׳ (צג טורי) לא צריכים לדים נוספים – החיווט שלכם כבר מוכן. עוברים ישר לשלב 3.

תרשים החיווט



GND → כל הקצרות — לד איטי → 11 — לד בינוני → 10 — לד מהיר → 9

מה עושים

- [ ] **1** בוחרים עוד **שני לדים** ב**שני צבעים שונים** מהראשון (מומלץ צהוב לבינוני, אדום לאיטי).
- [ ] **2** בוחרים עוד **שני נגדים של 220Ω** (אדום • אדום • חום) – אחד לכל לד.
- [ ] **3** **הלד הבינוני:** מכניסים אותו מספר טורים הצידה מהראשון, כל רגל בטור אחר.
- [ ] **4** רגל ארוכה (+) של הבינוני ל**חיבור דיגיטלי 10 של הארדואינו** דרך נגד 220Ω, קצרה (–) ל-**GND**.

- [ ] 5 **הלד האיטי:** מספר טורים הצידה מהבינוני. רגל ארוכה (+) ל**חיבור דיגיטלי 11 של הארדואינו** דרך נגד 220Ω, קצרה (–) ל-**GND**.

- [ ] 6 בודקים שהלד והכפתור מהשלבים הקודמים **עדיין מחוברים** – לא מנתקים אותם.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

שלושה לדים בשלושה צבעים שונים, זה לצד זה, כל אחד עם נגד 220Ω לחיבור דיגיטלי שונה (9, 10, 11). הכפתור עדיין במקומו.

אף לד לא מאיר עדיין – עוד לא שינינו את הקוד. זה מגיע בשלב 3.

✅ **סיימתם כש...**

- ✓ הלד הבינוני: רגל ארוכה דרך נגד 220Ω לחיבור דיגיטלי 10 של הארדואינו, קצרה ל-GND
- ✓ הלד האיטי: רגל ארוכה דרך נגד 220Ω לחיבור דיגיטלי 11 של הארדואינו, קצרה ל-GND
- ✓ הלד הראשון עדיין על חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו והכפתור עדיין במקומו
- ✓ המורה אישר שהחיווט נכון

🪄 **תקועים?**

- אותה תבנית כמו הלד הראשון – רק מספר טורים הצידה בכל פעם, לחיבור דיגיטלי 10 של הארדואינו ואז לחיבור דיגיטלי 11.
- שתי רגליים של אותו לד חייבות להיות ב**טורים שונים** – בדיוק כמו בלד הראשון.
- אם הכפתור או הלד הראשון הפסיקו לעבוד – כנראה ג'אמפר התנתק. מחברים מחדש.
- צריך עזרה? קוראים למורה.

בוחרים רמת קושי ומשנים את הקוד

צעד גדול: בפעם הראשונה אתם **משנים את הקוד בעצמכם**, בעזרת קלוד קוד. בוחרים כמה זמן הלד יישאר דולק.

🎯 שלב 1 – בוחרים רמת קושי

לוחצים על האפשרות שאתם רוצים – שתיהן בסדר גמור.

🟢 קל

הלד נשאר דולק **2 שניות**. גם תגובה איטית נספרת. (זה מה שיש בקוד עכשיו.)

🔴 קשה

הלד נשאר דולק **0.5 שנייה בלבד**. רק תגובה מהירה מספיקה.

במשחק שלנו עוברים מ"קל" ל"קשה" – משנים את הזמן מ-2 שניות ל-0.5 שנייה. **זו שורה אחת בקוד.**

📝 שלב 2 – ממלאים (א׳)(ב׳)(ג׳)

ממלאים קודם – כך תדעו בדיוק מה אתם מבקשים לפני שפותחים את קלוד קוד. (נשמר במחשב הזה.)

(א׳) מה אני רוצה שיקרה:

למשל: שהלד יישאר דולק רק חצי שנייה

(ב׳) מה קורה עכשיו:

למשל: הלד נשאר דולק שתי שניות

(ג׳) מה כבר ניסיתי (או הסתכלתי עליו):

למשל: חיפשתי את השורה עם delay

שלב 3 – שולחים לקלוד קוד

מדביקים בחלון של קלוד קוד את הפנייה הזו ובמקום `[מדביקים כאן]` מדביקים את הקוד הנוכחי:

הנה ההשהיה הנוכחית שלי. איך אפשר שהלד יישאר דולק רק 0.5 שנייה במקום 2 שניות? הנה הקוד שלי:
[מדביקים כאן]

שלב 4 – קוראים, משנים, מעלים, בודקים

- [ ] **1** קוראים את תשובת קלוד קוד. מחפשים את **השורה האחת** שקובעת כמה זמן הלד דולק (מספר זמן ההשהיה).
- [ ] **2** פותחים את הקוד ב-Arduino IDE ומשנים **רק את המספר הזה** – לא נוגעים בשאר.
- [ ] **3** לוחצים על **Upload** ואז משחקים סבב: הלד מאיר לזמן קצר יותר? מרגיש יותר קשה?
- [ ] **4** אם לא השתנה, חוזרים לשלב 2 ומתארים מה קרה בצורה יותר ספציפית.

בדיקת הבנה

אחרי שקלוד קוד עזר לי, השורה ששיניתי בקוד היא:

כותבים כאן את השורה ששיניתם...

מה רואים אם הכול תקין

הלד מאיר לפרק הזמן שבחרתם – 0.5 שנייה (קשה) או 2 שניות (קל). המשחק מרגיש שונה.

אתם יכולים להצביע על שורת קוד אחת ולומר "זו השורה שקובעת כמה זמן הלד דולק".

סיימתם כש...

- ✓ בחרתם רמת קושי – קל או קשה
- ✓ מילאתם (א')(ב')(ג') לפני שדיברתם עם קלוד קוד
- ✓ שיניתם את הזמן שהלד דולק והשינוי עובד
- ✓ אתם יכולים לומר במשפט אחד איזו שורה שיניתם

תקועים? אם תשובת קלוד קוד לא עבדה: בלי לחץ. חוזרים ל-(א׳)(ב׳)(ג׳) ומתארים מה קרה בצורה ספציפית יותר. "הלד עדיין דולק זמן ארוך כמו קודם" שימושי יותר מ"זה לא השתנה". עדיין תקועים – קוראים למורה.

מעלים, בודקים ומכוונים את הגרסה שלכם

בשלב הקודם שיניתם את הקוד. עכשיו מעלים, משחקים חמישה סבבים ובודקים שהמשחק עובד **כמו שאתם רציתם** — ואם צריך, מכוונים.

שלב 1 — מעלים ומשחקים חמישה סבבים

- [ ] **1** פותחים את הקוד המעודכן ב-Arduino IDE ולוחצים **Upload**. מחכים להודעה הירוקה.

```
✓ Done uploading.
```

- [ ] **2** פותחים את **הצג הטורי** (זכוכית המגדלת) כדי לראות את זמני התגובה.
- [ ] **3** משחקים **חמישה סבבים**: מחכים לאות הזינוק, לוחצים מהר ככל האפשר וקוראים את הזמן.
- [ ] **4** בודקים שה**משוב שבחרתם** עובד — שלושת הלדים (מצב א'), תבנית הזמזם (מצב ב'), או ההודעה בצג (מצב ג').
- [ ] **5** בודקים שרמת **הקושי** נכונה — הלד דולק 2 שניות (קל) או 0.5 שנייה (קשה).

שלב 2 — מכוונים את הספים — רק למצב א' או ב'

במצבים א' (לדים) ו-ב' (זמזם) המשחק ממיין כל זמן ל**מהיר / בינוני / איטי**. אולי הספים לא מרגישים הוגנים — למשל הכול יוצא "איטי". **אתם מחליטים מה הוגן.** ממלאים (נשמר במחשב הזה):

מהיר	מתחת ל-	250	מילי-שניות	
בינוני	בין	___	ל-	400 מילי-שניות
איטי	מעל	___	מילי-שניות	

רוצים עזרה בשינוי הספים בקוד? פנייה קצרה נוספת לקלוד קוד – ממלאים (א׳)(ב׳)(ג׳) קודם:

אני עובד על משחק זמן התגובה שלי בפרויקט 2.

(א׳) מה אני רוצה: שזמן מתחת ל-250 מילי-שניות ייחשב "מהיר".
(ב׳) מה קורה עכשיו: כמעט כל תוצאה יוצאת "איטי".
(ג׳) מה כבר ניסיתי: שיחקתי חמישה סבבים וכתבתי את הזמנים שלי.

הנה הקוד הנוכחי שלי:
[מדביקים כאן את כל קובץ הקוד]

תוכל לעזור לי לשנות את הספים של מהיר/בינוני/איטי?

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

המשחק רץ בדרך שבחרתם: המשוב מופיע אחרי כל לחיצה והלד דולק לפי הקושי שבחרתם. אם כיוונתם ספים – לחיצה מהירה מסומנת "מהיר" ואיטית "איטי".

אפשר להראות את הגרסה למורה ולומר "זה המשחק שבניתי".

✅ **סיימתם כש...**

- ✓ הקוד המעודכן הועלה ושיחקתם חמישה סבבים
- ✓ צורת המשוב שבחרתם עובדת (לדים / זמזם / צג טורי)
- ✓ רמת הקושי נכונה (2 שניות או 0.5 שנייה)
- ✓ (מצב א׳/ב׳) הספים מהיר/בינוני/איטי מרגישים הוגנים

🪄 **תקועים?**

- **הזמזם או הלדים לא מגיבים?** אולי הקוד המעודכן עוד לא עלה – מעלים שוב ומחכים ל-Done uploading.
- **הספים לא הוגנים גם אחרי כמה ניסיונות?** חוזרים ל-(א׳)(ב׳)(ג׳) עם תיאור מדויק – "לחיצה של 300 מילי-שניות נחשבת איטית ואני רוצה שתהיה בינונית".
- **עדיין לא עובד?** קוראים למורה.

השלב האחרון • פרויקט 2

משחק חתימה – נותנים שם ומשתפים

הגרסה שלכם עובדת – עכשיו נותנים לה **שם**, רושמים את הזמן הכי מהיר על הפוסטר ומשחקים סבב מול מישהו.

שלב 5 מתוך 5

100%

שלב 1 – נותנים למשחק שלכם שם

הגרסה שלכם – המשוב ורמת הקושי שבחרתם – היא **משחק החתימה** שלכם. שם שמתאים לו: "סבב ברק", "מצב ינשוף"... (נשמר במחשב הזה)

השם של משחק זמן התגובה שלי:

למשל: סבב ברק

הזמן הכי מהיר שלי:

247 ms

שלב 2 – רושמים על הפוסטר

- [ ] 1 מוצאים את **פוסטר פרויקט 2** שתלוי בעמדה שלכם.
- [ ] 2 על **שורת גרסה 2** רושמים את **שם המשחק** ואת **הזמן הכי מהיר** שלכם.
- [ ] 3 לא בטוחים מה הזמן הכי מהיר? משחקים עוד כמה סבבים ובודקים בצג הטורי.

שלב 3 – משחקים סבב מול מישהו

- [ ] 4 מזמינים חבר או את המורה לסבב ומסבירים את הכללים במשפט-שניים: מתי לוחצים ומה המשוב אומר.

5. משחקים סבב מהנה – לא חשוב מי מנצח. העיקר שמישהו אחר ראה את המשחק שלכם עובד. אם בא לכם, מבקשים מהמורה לצלם תמונה.

👀 מה רואים אם הכול תקין

המשחק שלכם רץ עם השם שבחרתם, הזמן הכי מהיר רשום על שורת גרסה 2 בפוסטר ומישהו אחר שיחק נגדכם סבב.

המורה ראה את המשחק וחגג איתכם ויש לכם תמונה (אם רציתם).

✅ סיימתם כש...

- ✓ נתתם למשחק שלכם שם
- ✓ השם והזמן הכי מהיר רשומים על שורת גרסה 2 בפוסטר
- ✓ מישהו אחר שיחק נגדכם וראה את המשחק עובד

🪄 תקועים?

קשה להחליט על שם? חושבים מה המשחק שלכם מרגיש: מהיר? קשוח? מצחיק? גם "המשחק של [השם שלכם]" נחשב לגמרי. אין חבר פנוי? המורה תמיד שמח להיות היריב.

🎉

השלמתם את פרויקט 2!

בחרתם מצב משוב, בחרתם רמת קושי, שיניתם קוד עם קלוד קוד בעצמכם ובניתם משחק זמן תגובה שהוא שלכם – עם שם, עם זמן שיא ועם מישהו שראה אותו עובד.

🏷️ משחק עם שם משלו | 🤖 שינוי קוד עם קלוד | 🏆 זמן שיא על הפוסטר

מעצבים את משחק זמן התגובה שלכם

מעצבים וריאציה משלכם – **שני שחקנים זה מול זה, או משחק ניקוד על פני חמישה סבבים** – ובונים אותה.

💡 מתכננים, בונים ומראים.

שלב 1 – מתכננים

קודם בוחרים וריאציה – לוחצים על אחת:

1 שני שחקנים זה מול זה

מוסיפים **כפתור שני**. הלד נדלק, מתחרים מי לוחץ ראשון והמשחק מכריז מי ניצח.

2 משחק ניקוד – חמישה סבבים

שחקן אחד, חמישה סבבים. המשחק **שומר ניקוד** (זמן מצטבר או נקודות לפי מהירות) ומציג תוצאה סופית. **בלי חומרה חדשה.**

מתארים את זרימת המשחק במילים שלכם ⭐ השדה הכי חשוב

מה קורה מההתחלה ועד הסוף? דוגמה (שני שחקנים): "הלד מחכה 2–5 שניות ונדלק. הראשון שלוחץ מנצח את הסבב. מי שלוחץ לפני שהלד נדלק – מפסיד. הזמזם מצפצף צפצוף ניצחון והצג הטורי כותב מי ניצח." במשחק ניקוד מתארים באותו מבנה את חמשת הסבבים ואת התוצאה הסופית.

כותבים כאן...

איך המשחק מציג את התוצאה? (משוב)

לד לצד המנצח, צפצוף בזמזם, הודעה בצג הטורי – או שילוב. אפשר להשתמש בכל מה שכבר על הברדבורד.

כותבים כאן...

שלב 2 – מתכננים עם קלוד קוד

מבקשים מקלוד קוד לתכנן את הפרויקט - קלוד קוד מציע כמה פתרונות, בודק איתכם אילו רכיבים יש בסדנה, מצייר שרטוט ברור של החיווט וכותב את הקוד. בוחרים את הפתרון שמתאים לחזון שלכם. **משתמשים במה שכתבתם בשלב 1 כדי לתאר לקלוד קוד מה רוצים.**

הפנייה הראשונה לקלוד קוד (מנסחים אותה כאן לפני ששולחים)

דוגמה (שני שחקנים): "אני בונה משחק זמן תגובה לשני שחקנים עם לד, זמזם ושני כפתורים. הלד נדלק אחרי המתנה אקראית, הראשון שלוחץ מנצח את הסבב ומי שלוחץ לפני שהלד נדלק – מפסיד. תכנן את הפרויקט תוך כדי שיחה איתי כדי לוודא שאני מבין ושיש לנו בסדנה את הרכיבים בהם אתה מציע להשתמש. הצע לי כמה פתרונות שונים ושאל אותי איזה מהם מתאים לי. אחרי שנחליט על הרכיבים צור שרטוט ברור של החיווט וכתוב את הקוד". בחרתם משחק ניקוד? מתארים באותו מבנה איך נשמר הניקוד ומה קורה בסוף חמשת הסבבים.

כותבים כאן את הפנייה...

אחרי שקלוד קוד עזר – אפשר לומר במשפט אחד מה הקוד עושה?

כותבים כאן...

שלב 3 – בונים

- [ ] 1 מחווטים על הברדבורד לפי השרטוט שקלוד קוד יצר.
- [ ] 2 מצלמים תמונה של החיווט הגמור (או מחליטים שלא רוצים תמונה).

שלב 4 – בודקים

המשחק עושה את מה שתכננתם?

מעלים את הקוד ובודקים. אם לא – מה שונה? כותבים, חוזרים לקלוד קוד עם מה שכתבתם ומשפרים. התוכנית יכולה להשתנות תוך כדי – זה בסדר גמור.

כותבים כאן...

עובד לפעמים ולפעמים לא? מה שמתם לב?

באגים לא יציבים הם בדרך כלל חיווט (ג'אמפר שהתנתק, נגד הורדה חסר לכפתור השני) או תזמון (השהייה קצרה/ארוכה מדי, לחיצה מוקדמת מדי).

כותבים כאן...

שלב 5 – מראים

- [ ] 1 כשמרוצים (או כשמחליטים שזה טוב מספיק להיום), קוראים למורה – ועדיף **לשחק סבב אמיתי** מול חבר או המורה.

- [ ] 2 מסבירים במשפט-שניים מה זה עושה ולמה בניתם ככה. אם רוצים – מצלמים ושומרים בתיקיית פרויקט 2 ב-Google Drive.

🪄 **תקועים בשלב כלשהו?** המתכנן פתוח – וזו המטרה. להיות תקועים זה חלק מעיצוב משחק משלכם. משתמשים בקלוד קוד כדי לחשוב על הבעיה וקוראים למורה כשהולכים במעגלים. השיחה כאן היא שיחת עיצוב, לא רק תקלות – מספרים מה מנסים לבנות ומה לא עובד.

🎉

השלמתם את פרויקט 2!

עיצבתם, בניתם ותכנתתם וריאציה משלכם של משחק זמן תגובה מאפס – מרעיון ועד משחק עובד.